

物理层数据链路层_90分验收卷

物理层数据链路层_90分验收卷

总分100分；答题时间75分钟；订正时间20分钟。闭卷完成。

物理层 (40分)

- 1.【12分, 6分钟】判断并改错: ①物理层PDU是帧; ②FSK改变频率; ③香农公式与电平数V直接相关; ④集线器工作在物理层; ⑤半双工可同时双向传输; ⑥10Base-T中的Base表示基带。
- 2.【4分, 3分钟】16-QAM, 波特率2400 Baud, 求比特率。
- 3.【4分, 3分钟】曼彻斯特编码发送10Mbps数据, 码元速率至少约多少? 为什么?
- 4.【6分, 5分钟】无噪声信道带宽3kHz, 采用16种电平, 求奈氏上限。
- 5.【6分, 5分钟】有噪声信道带宽4kHz, SNR=30dB, 按香农公式求最大数据率。
- 6.【4分, 4分钟】1500Byte分组, 10Mbps链路, 距离100km, 传播速度 2×10^8 m/s, 忽略处理排队, 求总时延。
- 7.【4分, 3分钟】分别说明FDM、TDM、WDM、CDMA按什么区分用户/信号。

数据链路层 (60分)

- 8.【12分, 6分钟】判断并改错: ①CRC能自动纠错; ②PPP提供确认和重传; ③交换机根据源MAC学习; ④普通二层交换机默认隔离广播域; ⑤ARP请求通常广播; ⑥SR会缓存乱序帧。
- 9.【10分, 7分钟】CRC: 数据110101, 生成多项式 x^3+x+1 , 求余数和发送串。
- 10.【8分, 5分钟】以太网上层数据40Byte, 求填充长度、MAC帧长; 若计入前导码和SFD, 线路上传输多少Byte?
- 11.【10分, 7分钟】CSMA/CD: 两端距离2500m, 传播速度 2×10^8 m/s, 速率100Mbps, 求最小帧长bit和Byte。若只发64 Byte是否足够?
- 12.【10分, 9分钟】交换机初始MAC表为空: A在端口1, B在端口2, C在端口3。①A发B; ②B发A; ③C发B。写每步学习与转发, 并给最终表。
- 13.【6分, 4分钟】一个路由器连接两个交换机, 每个交换机各连3台主机。问广播域几个? 每台交换机侧冲突域如何计算?
- 14.【4分, 3分钟】3bit序号下, GBN最大发送窗口和SR最大窗口分别是多少?